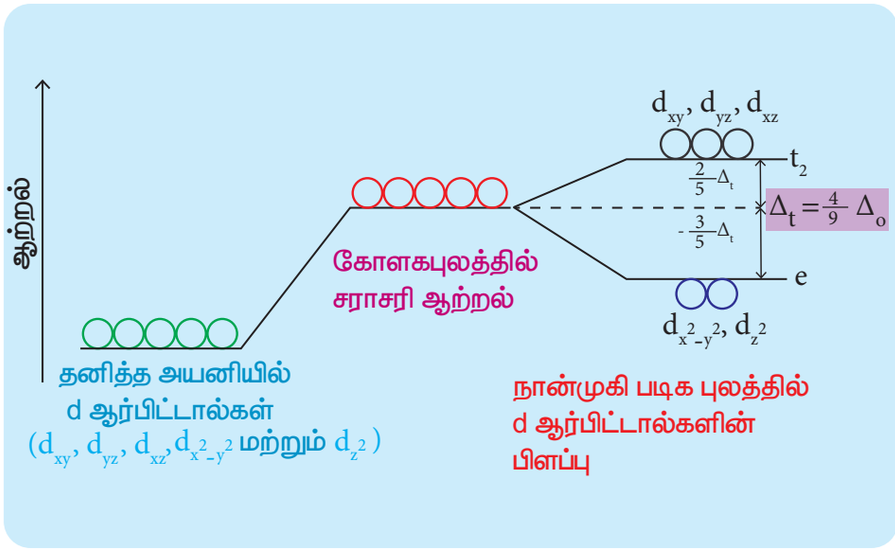
ஈனிகளின் தன்மையும் படிக புலப்பிளப்பு ஆற்றலும்

படிக புலப்பிளப்பு ஆற்றலானது மேற்கண்டுள்ளவாறு, ஈனி புலத்தினை மட்டுமே பொருத்து அமைந்திருப்பதில்லை. மாறாக, ஈனிகளின் தன்மை, மைய உலோக அணு/அயனியின் இயல்பு மற்றும் அதன் மீதான மின்சுமை ஆகியனவற்றையும் பொருத்து அமைகிறது. ஈனிகளின் தன்மையினைப் பொருத்து படிக புலப்பிளப்பில் ஏற்படும் விளைவினை நாம் புரிந்துகொள்ளும் பொருட்டு , டைட்டேனியம் (III) அயனியானது, புளூரைடு, புரோமைடு மற்றும் நீர் ஆகிய வெவ்வேறு ஈனிகளுடன் உருவாக்கும் எண்முகி அணைவுச் சேர்மங்களின் படிக புலப்பிளப்பு ஆற்றலை அவைகளின் உட்கவர் நிறமாலை தரவுகளில் இருந்து கணக்கிடுவோம். $[TiBr_6]^{3-}$, $[TiF_6]^{3-}$ மற்றும் $[Ti(H_2O)_6]^{3+}$ ஆகிய அணைவுச் சேர்மங்களின் உட்கவர் அலைஎண்கள் முறையே. 12500, 19000 மற்றும் 20000 cm^{-1} ஆகும். இந்த உட்கவர் அலைஎண்களோடு தொடர்புடைய ஆற்றல் படிக புலப்பிளப்பு ஆற்றலுக்கு (Δ)க்கு இணையானது, அதனை பின்வரும் தொடர்பின் மூலம் கணக்கிடலாம்.



படம் 5.13 நான்முகி புலத்தில் படிகபுலப் பிளப்பு

$$\Delta = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = hc\bar{\nu}$$

இங்கு h என்பது பிளாங்க் மாறிலி, c என்பது ஒளியின் திசைவேகம், $\bar{\upsilon}$ என்பது உட்கவர் பெருமத்தின் அலை எண். இது $1/\lambda$ க்குச் சமம்.

$[TiBr_6]^{3-}$	$[TiF_6]^{3-}$	$[Ti(H_2O)_6]^{3+}$
$\Delta = hc\bar{\nu}$ $= (6.626 \times 10^{-34}\ Js)$ $\times (3 \times 10^{8}\ ms^{-1})$ $\times (12500 \times 10^{2}\ m^{-1})$ $= 248475 \times 10^{-24}\ J$ $= 2.48 \times 10^{-22}\ kJ$ Δ வை mol^{-1} அலகில் பெற, ஆற்றல் மதிப்பை அவகாட்ரோ எண்ணால் பெருக்குக. $= (2.48 \times 10^{-22}\ kJ)$ $\times (6.023 \times 10^{23} mol^{-1})$ $= 149.4\ kJ\ mol^{-1}$	$\Delta = hc\bar{\nu}$ $= (6.626 \times 10^{-34}\ Js)$ $\times (3 \times 10^{8}\ ms^{-1})$ $\times (19000 \times 10^{2}\ m^{-1})$ $= 377682 \times 10^{-24}\ J$ $= 3.78 \times 10^{-22}\ kJ$ Δ வை mol^{-1} அலகில் பெற, ஆற்றல் மதிப்பை அவகாட்ரோ எண்ணால் பெருக்குக. $= (3.78 \times 10^{-22}\ kJ)$ $\times (6.023 \times 10^{23} mol^{-1})$ $= 227.7\ kJ\ mol^{-1}$	$\Delta = hc\bar{\nu}$ $= (6.626 \times 10^{-34}\ Js)$ $\times (3 \times 10^{8}\ ms^{-1})$ $\times (20000 \times 10^{2}\ m^{-1})$ $= 397560 \times 10^{-24}\ J$ $= 3.98 \times 10^{-22}\ kJ$ Δ வை mol^{-1} அலகில் பெற, ஆற்றல் மதிப்பை அவகாட்ரோ எண்ணால் பெருக்குக. $= (3.98 \times 10^{-22}\ kJ)$ $\times (6.023 \times 10^{23} mol^{-1})$ $= 239.7\ kJ\ mol^{-1}$

XII U5 Coordination jagan.indd 174 22-12-2022 12:46:02